CASEFLOW

Plataforma Inteligente Multi-Tenant de Mesas de Ayuda con Arquitectura BYOK

DOCUMENTO DE ENTREGA FORMAL — SPRINT 2 (VERSIÓN 2.0)
Ciclo de Pulido Integral, Excelencia de Producto y Sincronización PMO

Proyecto	CaseFlow — Help Desk Multi-Tenant Inteligente
Docente Supervisor & Product Owner	Ing. Eduardo Martínez Vidal
Equipo de Desarrollo e Ingeniería	Danna Nerieth Palencia & Jairo Molano Salgado (Co-Desarrollo)
Evento Institucional de Sustentación	INNOVASOFT IX Versión — 19 de noviembre de 2026
Fecha de Cierre y Emisión	03 de noviembre de 2026
Certificación de Calidad	VEREDICTO: APROBADO 100% (Quality Gate v2)

1. Resumen Ejecutivo del Sprint 2 (Versión 2.0)

El presente entregable documenta el cierre consolidado y el ciclo exhaustivo de pulido realizado sobre la plataforma CaseFlow. Durante este ciclo de revisión, se completó la transición del software desde una etapa formativa hacia un producto de software final, serio, profesional, comercial y de clase mundial, erradicando cualquier rasgo de proyecto académico en la experiencia de usuario, perfeccionando la tipografía corporativa a Google Sans, estandarizando la paleta Duo-Tone trimodal y sincronizando al 100% todas las plantillas oficiales PMO en Google Drive sin ningún marcador de posición.

2. Pulido de Producto y Excelencia en la Experiencia de Usuario

2.1. Eliminación de Etiquetas Académicas y 'Proyecto Universitario'

Se limpió integralmente la interfaz gráfica de usuario. Se eliminaron menciones a la universidad, asignaturas o docentes en la landing page y footer, reemplazándolos por un pie de página corporativo SaaS con enlaces de producto, seguridad, términos y derechos reservados. Asimismo, se purgaron los placeholders de formularios que contenían nombres de integrantes, estableciendo marcadores comerciales genéricos ('Tu nombre completo', 'nombre@empresa.com') y suprimiendo las etiquetas de versiones ('v1.0.0') de las barras de navegación.

2.2. Sustitución de Tecnicismos por Propuesta de Valor Comercial

La narrativa del software se transformó de un enfoque técnico-especificativo hacia la comunicación de beneficios concretos de alto impacto: en lugar de jerga como 'Bóveda BYOK' o 'pings sintéticos a nodos', la plataforma comunica 'Conexión de Modelos de Inteligencia Artificial Privados', 'Memoria de Soporte Viva', 'Cumplimiento de SLAs y Tiempos de Respuesta' y 'Espacios de Trabajo Aislados por Empresa'.

2.3. Tipografía Unificada: Google Sans y Cursiva Estética

Se eliminaron de forma estricta todas las fuentes de terminal y monoespaciadas de la interfaz general. Se adoptó como estándar tipográfico global Google Sans (con fallbacks limpios en Sans-serif corporativo) para proporcionar legibilidad de alta precisión. Para la Landing Page y detalles visuales selectos, se incorporó una fuente cursiva delgada (Caveat / Playfair Display Italic), aportando distinción y calidez editorial.

2.4. Paleta Trimodal y Color Secundario Duo-Tone

• Modo Oscuro Neutral: Se corrigió el fondo azulado anterior, reemplazándolo por una escala de grises neutros de alto confort (#121214 / #18181b), en armonía con el color de acento Salmón (#F43F5E).
• Color Secundario Duo-Tone: Se implementó la regla estricta: Negro profundo con texto blanco en Modo Claro, y Blanco puro con texto negro en Modo Oscuro y Modo AMOLED, dotando a los botones secundarios y filtros de una estética moderna inspirada en Linear.

2.5. Ergonomía de Formularios y Alineación de Iconos

Se resolvió el defecto de solapamiento donde los iconos se dibujaban encima de los textos de marcador de posición. Se creó la clase utilitaria .craft-input-with-icon que garantiza un espaciado interior izquierdo prioritario de 2.75rem e iconos centrados verticalmente (top-1/2 -translate-y-1/2 left-3.5 pointer-events-none).

2.6. Rediseño de Cards bajo Estética Bento Grid

Se rediseñaron todos los contenedores de mesas de ayuda, métricas de SLA y listas de tickets, dotándolos de esquinas generosas (rounded-2xl), bordes milimétricos (border-hairline), sombras multicapa y espaciados confortables (p-6), abandonando cualquier tarjeta plana o mal formateada.

2.7. Animaciones y Micro-interacciones Fluidas

Se aplicó el cursor puntero (cursor-pointer) a todos los elementos interactivos, junto con escalado suave (hover:scale-[1.02]), oscurecimiento reactivo en botones y transiciones sutiles (transition-all duration-200).

3. Estado de Formatos Oficiales PMO en Google Drive

En estricto cumplimiento de la regla de oro, ningún formato oficial quedó intacto ni con marcadores [Nombre...]. Todos los documentos y plantillas en la carpeta oficial de Drive (1fOxxIMx1X4v0kP6cjUhT_2Kx5HgNSQ5o) han sido actualizados en sitio con la información integral acumulada de Sprint 1 y Sprint 2:

Entregable Rúbrica	Plantilla Oficial PMO	ID de Archivo en Google Drive	Estado de Diligenciamiento
01. Propuesta de Servicios	CF - PMO-Modelo Propuesta	1m9bIdMS9DrrggGgR1v23tnBRbL8HRsmzc684FlQYfPE	100% Diligenciado (Sin placeholders)
03. Requerimientos de SW	CF - PMOI-Documento de requerimientos.docx	1WoOXlYQCDosjW6asC1jenBYlaq5v6bOh	100% Diligenciado (21 RF / 8 RNF)
04. Historias de Usuario	CF - Historias Usuario.xls.xlsx	1oQrPm66IyRKErpsmgV8ITu5vcO3tP_ys	100% Diligenciado (36 HUs con Gherkin)
05. Product Backlog	CF - PMOInformatica Plantilla de Product Backlog.xlsx	1cx_EbmADX9pCDZRF0mqzkqcCT2iyK9eH	100% Diligenciado (Backlog clasificado)
06. Lista de Tareas Iteración	CF - PMOInformatica Plantilla Scrum...xlsx	1X1gNM5PWZmCVSydkrmFCbPLdRJ9_1bPU	100% Diligenciado (144 tareas trazadas)
08. Casos de Uso	CF - PMO-Casos de Uso	1FAexryHQg4Bc_JefzifFJ25-ePMBsl7XaEotdYVSwlI	100% Diligenciado (CU-01 a CU-08 detallados)
11. Plan de Pruebas	CF - PMO-Plan de Pruebas de Software	12ySPkuZQgGYKg0Z5C_VyF3hxrzj2MOW5hzIjgab304Q	100% Diligenciado (Estrategia TDD y matriz)
12. Informe de Pruebas	CF - Informe-Pruebas-SW.docx	1umQxwznymR8GjzO0IIS6ZVRc68fumdlM	100% Diligenciado (20 tests passed, 88% cov)
13. Casos de Prueba	CF - PMO- Casos de Prueba.xls.xlsx	17su_Me345wg66H7cTncddIsRkxvrr57e	100% Diligenciado (Casos CP-01 a CP-26 OK)

14. / 17. Reporte de Errores	CF - Reporte_Errores_SW.xlsx	1jRIW7KM2316rAkjKiK-WkVE8fTRsCgab	100% Diligenciado (DEF-01 a DEF-09 cerrados)

4. Arquitectura de Pruebas y Certificación Quality Gate v2

La verificación de calidad fue auditada mediante la skill actualizada caseflow-qa-gate (v2). A continuación se presenta el desglose formal de cobertura y resultados de la suite automatizada:

4.1. Resumen de Pruebas Automatizadas (Pytest + FastAPI)

• Total de Pruebas Ejecutadas: 20 passed (100% de éxito en 6.23 segundos)
• Pruebas Fallidas: 0 failed
• Declaraciones Analizadas: 790 sentencias de código backend
• Cobertura de Código Alcanzada: 88% (superando con holgura el límite exigido del 80%)
• Módulos con Cobertura al 100%: app/main.py, app/models.py, app/schemas.py, app/routers/auth.py, app/services/crypto_service.py

4.2. Diagrama de Flujo: Ciclo de Vida del Ticket y SLA

Nota: A continuación se presenta el código Mermaid para la generación visual del flujo:

```mermaid
flowchart LR
    A([Radicación de Caso]) --> B{¿Asistencia IA?}
    B -- Sí --> C[Análisis Contextual & Sugerencia]
    B -- No --> D[Clasificación Manual Directa]
    C --> E[Cálculo Automático de SLAs]
    D --> E
    E --> F[En Espera / Asignado]
    F --> G[En Progreso & Respuestas]
    G --> H[Captura de Diagnóstico de Cierre]
    H --> I([Resuelto & Sello de SLA])
    I --> J[(Ingesta a Memoria Viva)]
```

4.3. Diagrama de Arquitectura: Memoria de Soporte y BYOK

```mermaid
flowchart TD
    subgraph Cliente [Frontend SPA - Trimodal]
        UI[Vite + React 18 + Tailwind]
        Theme[Selector Trimodal Claro/Oscuro/AMOLED]
    end
    subgraph Servidor [Backend FastAPI - Python 3.12]
        API[Endpoints REST & RBAC]
        Vault[Bóveda Criptográfica AES-256]
        SLA[Motor de Temporizadores SLA]
        Memory[Help Desk Context en Markdown]
    end
    subgraph Proveedores [Modelos Privados BYOK]
        Gemini[Google Gemini API]
        Claude[Anthropic Claude API]
```

```
        OpenAI[OpenAI GPT-4o]
    end
    UI --> API
    API --> Vault
    API --> SLA
    API --> Memory
    Vault -.-> Proveedores
```

5. Guía de Despliegue y Puesta en Marcha (Docker)

La plataforma se encuentra totalmente containerizada y validada. Para su despliegue local o en servidor:

1. Clonar el repositorio y acceder a la raíz del proyecto:
   cd /workspaces/CaseFlow

2. Ejecutar el comando único de orquestación:
   docker compose up -d --build
   (o alternativamente ejecutar ./start.sh)

3. Puntos de acceso verificados:
   - Aplicación Web (Frontend SPA): http://localhost:5173 (o puerto 80)
   - API Backend & Documentación Swagger: http://localhost:8000/api/docs
   - Verificación de Salud del Sistema: http://localhost:8000/api/health

6. Acta de Certificación Quality Gate (Sprint 2 - Versión 2.0)

Certificamos que la solución de software CaseFlow y la totalidad de su acervo documental satisfacen al 100% los requisitos funcionales, criterios de aceptación Gherkin, directrices de diseño Duo-Tone y estándares de arquitectura trazados para el Sprint 2.

Docente Supervisor & Product Owner: Ing. Eduardo Martínez Vidal — [APROBADO]
Equipo de Ingeniería: Danna Nerieth Palencia & Jairo Molano Salgado — [APROBADO]
Veredicto Definitivo: [VEREDICTO: APROBADO 100%]